无穷小量与无穷大量

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 22 日

1 无穷小量及其运算

有限极限 $f(x) \to A$ 可以改写为 $f(x) - A \to 0$。把这部分趋于零的误差单独记出，就得到无穷小量的概念。

定义. 在给定的趋近过程中，若 $f(x) \to 0$，则称 f 为该过程中的无穷小量。若 f 在相应的某个去心邻域或远端区间内有界，则称它为有界量。

无穷小量是具有指定极限性质的函数，不是一个固定的“小数”。趋近过程也是定义的一部分：x 在 $x \to 0$ 时为无穷小量，在 $x \to +\infty$ 时则不是。零函数是任一趋近过程中的无穷小量。

例如 $x \to 0$ 时，$\sin x$、$e^x - 1$、$\ln(1+x)$、x^2、$1 - \cos x$ 都是无穷小量；$\sqrt{1-x}$ 则是 $x \to 1^-$ 时的无穷小量。一般地，

$$f(x) \to A \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = A + \alpha(x), \qquad \alpha(x) \to 0.$$

在同一趋近过程中，有限个无穷小量的和、差、积仍是无穷小量。这些结论由四则运算法则得到。无穷小量与有界量相乘也仍是无穷小量，即使有界因子本身没有极限。

证明. 设 $\alpha(x) \to 0$，且在相应的某个邻近区域内 $|\beta(x)| \le M$，其中取 $M > 0$。任取 $\varepsilon > 0$，由 $\alpha(x) \to 0$，可进一步限制自变量，使 $|\alpha(x)| < \varepsilon/M$。于是

$$|\alpha(x)\beta(x)| \le M|\alpha(x)| < \varepsilon.$$

故 $\alpha(x)\beta(x) \to 0$。 □

例题. 比较 $x\sin(1/x)$ 在 $x \to 0$ 和 $x \to \infty$ 时的极限。

解. 当 $x \to 0$ 时，x 为无穷小量，$\sin(1/x)$ 为有界量，所以

$$\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0.$$

当 $x \to \infty$ 时，x 不再是无穷小量，不能套用刚才的性质。此时改写为

$$x \sin\frac{1}{x} = \frac{\sin(1/x)}{1/x} \to 1.$$

同一个表达式在不同的趋近过程中可以有不同的极限。 □

2 无穷小量阶的比较

两个量都趋于零，并不表示它们的大小相近。比较它们的商，可以进一步区分趋零的速度。以下固定同一趋近过程，并在所写比值出现时假定分母最终非零。

高阶无穷小与 o、O 记号

若

$$\frac{f(x)}{g(x)} \to 0,$$

记为 $f(x) = o(g(x))$。当 f, g 都是无穷小量时，称 f 为 g 的高阶无穷小量，或称 g 为 f 的低阶无穷小量。例如

$$x^2 = o(x), \qquad 1 - \cos x = o(x) \qquad (x \to 0).$$

第二式可由 $(1-\cos x)/x = [(1-\cos x)/x^2]x \to 0$ 得到。

若存在常数 $C > 0$，使趋近过程中最终有

$$|f(x)| \le C|g(x)|,$$

则记为 $f(x) = O(g(x))$。它只要求商有界，不要求商有极限。例如 $x^2 = O(x)$、$1-\cos x = O(x^2)$ $(x \to 0)$。特别地，$f = o(1)$ 表示 $f \to 0$，$f = O(1)$ 表示 f 在该趋近过程中局部有界。

这里的 $o(g)$、$O(g)$ 分别表示一类函数，等号表示 f 属于相应的函数类。由定义，$f = o(g)$ 必有 $f = O(g)$，反之不一定成立。

同阶与等价

定义. 设 f, g 都是无穷小量。若存在常数 $K, L > 0$，使趋近过程中最终有

$$K \le \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \le L,$$

则称 f, g 为同阶无穷小量。若进一步有

$$\frac{f(x)}{g(x)} \to 1,$$

则称 f, g 为等价无穷小量，记为 $f(x) \sim g(x)$。

若 $f/g \to c \neq 0$，则 f, g 必为同阶无穷小量，但同阶不要求这个商有极限。例如当 $x \to 0$ 时，

$$f(x) = x\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right), \qquad g(x) = x$$

都趋于零，而 $1 \le |f(x)/g(x)| \le 3$，所以它们同阶；商在 1 与 3 之间振荡，没有极限，因而不等价。

等价比同阶的要求更强，并且可以改写为

$$f \sim g \quad \Longleftrightarrow \quad f = g + o(g),$$

因为 $(f-g)/g = f/g - 1$。这说明用 g 代替 f 时，省略的差相对于 g 是高阶无穷小。

常用等价无穷小

前一篇的比值极限现在可以汇成一组等价关系。当 $x \to 0$ 时，

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x,$$
$$e^x - 1 \sim x, \qquad \ln(1+x) \sim x,$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0).$$

最后一式要求 $\alpha \neq 0$，因为 $\alpha = 0$ 时两边恒为零，不能形成商趋于 1 的等价关系；不过极限公式 $[(1+x)^\alpha - 1]/x \to \alpha$ 对所有实数 α 都成立。

3 等价代换与和差式

等价关系能简化乘积和商的极限，因为代换前后的比值趋于 1。

定理 (等价代换)**.** 设 $f \sim \widetilde{f}$、$g \sim \widetilde{g}$，且各比值最终有定义。若 $\widetilde{f}/\widetilde{g} \to A \in \mathbb{R}$，则

$$\frac{f}{g} \to A.$$

反之亦然。等价因子在乘积中的代换也有同样的性质。

证明. 由

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{\widetilde{f}} \frac{\widetilde{f}}{\widetilde{g}} \frac{\widetilde{g}}{g},$$

右端三个因子分别趋于 $1, A, 1$，故原商趋于 A。反向只需交换原量与等价量。乘积情形同理。 □

例题. 计算 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arctan x}{\sin 4x}$。

解. 由 $\arctan x \sim x$、$\sin 4x \sim 4x$，得

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{\sin 4x} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{4x} = \frac{1}{4}.$$

□

两个等价无穷小量相减时，原来省略的部分可能成为主要部分，因此不能在和差内部任意逐项代换。

例题. 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin(x^3)}$。

解. 若把分子中的 $\tan x$、$\sin x$ 都直接换为 x，便会把分子变成 $x-x=0$，丢掉两者之差的信息。正确做法是先用恒等式

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x}{\cos x}(1-\cos x)$$

把差化为乘积。再用 $\sin x\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$、$\sin(x^3)\sim x^3$，得到

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{\sin(x^3)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos x}\frac{x\cdot(x^2/2)}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

□

这并不妨碍我们在各项极限都存在时使用和差法则。若整个待求表达式能拆成几个各有有限极限的项，就分别计算，再合并结果。

例题. 计算

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x^2}{\sin x},\qquad\lim_{x\to0}\frac{\tan x\pm(1-\cos x)}{\sin x}.$$

解. 第一式拆成

$$\frac{\tan x}{\sin x}-\frac{x^2}{\sin x}=\frac{1}{\cos x}-x\frac{x}{\sin x}\to1-0=1.$$

第二式中，

$$\frac{1-\cos x}{\sin x}=\frac{1-\cos x}{x^2}\,\frac{x}{\sin x}\,x\to0,$$

而 $\tan x/\sin x=1/\cos x\to1$，所以两种符号下的极限均为 1。 □

例题. 分别计算

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{1+2x^2}-1}{\arcsin(x/2)\,\arctan(x/3)},\qquad\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{1-2x^2}-1}{\arcsin(x/2)\,\arctan(x/3)}.$$

解. 前一篇得到的幂函数增量极限，也可以写成等价关系，用来处理根式。由 $(1+u)^{1/3}-1\sim u/3$，有

$$\sqrt[3]{1+2x^2}-1\sim\frac{2}{3}x^2,\qquad\sqrt[3]{1-2x^2}-1\sim-\frac{2}{3}x^2.$$

两式的分母均满足

$$\arcsin(x/2)\,\arctan(x/3)\sim\frac{x}{2}\frac{x}{3}=\frac{x^2}{6}.$$

故两个极限依次为 4、-4。根号内的正负号决定分子主要部分的符号，不能省去。 □

4　无穷大量

前面讨论的是趋于零的量。还有一类函数，其函数值的绝对值会随着自变量的趋近而超过任意给定的正数，这就引出无穷大量的概念。

定义. 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。若对任意 $G>0$，存在 $\delta>0$，使

$$0<|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x)|>G,$$

则称 f 为 $x\to x_0$ 时的无穷大量，记为 $f(x)\to\infty$。若把结论分别改为 $f(x)>G$ 或 $f(x)<-G$，则分别记为 $f(x)\to+\infty$ 或 $f(x)\to-\infty$。

这里不带符号的 ∞ 表示绝对值趋于正无穷，不要求符号固定。例如

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}=\infty,\qquad \lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}=+\infty,\qquad \lim_{x\to0^-}\frac{1}{x}=-\infty.$$

第一个式子不表示存在有限实数极限，也不表示双侧极限为 $+\infty$。无穷远处和单侧的定义，只需替换相应的趋近区域。

由定义还得到倒数关系：若 f 最终非零，则

$$f(x)\to\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{f(x)}\to0.$$

因为 $|f(x)|>G$ 与 $|1/f(x)|<1/G$ 等价。

无界比无穷大的要求弱。例如 $x\sin x$ 在任意远的右半区间上都无界，但在 $x=2n\pi$ 时函数值为零，所以它在 $x\to+\infty$ 时不是无穷大量。

5　曲线的渐近线

函数极限还可以描述图像怎样接近一条直线。有限极限可以给出水平渐近线，无穷极限可以给出垂直渐近线；图像在无穷远处还可能接近一条斜直线。

水平渐近线与垂直渐近线

若 $f(x)\to A\in\mathbb{R}$（$x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$），则直线 $y=A$ 是相应方向的水平渐近线。两个方向应分别考察，所得直线可以不同。

若 $x\to x_0^+$ 或 $x\to x_0^-$ 时 $|f(x)|\to+\infty$，则 $x=x_0$ 是垂直渐近线；只要一侧满足即可。几何上，点 $(x,f(x))$ 到原点的距离趋于无穷，而它到直线 $x=x_0$ 的距离 $|x-x_0|$ 趋于零。

斜渐近线

若存在有限常数 $k \neq 0$、b，使 $x \to +\infty$ 时

$$f(x) - (kx + b) \to 0,$$

则 $y = kx + b$ 是该方向的斜渐近线。点 $(x, f(x))$ 到直线的距离为

$$\frac{|f(x) - (kx + b)|}{\sqrt{1 + k^2}},$$

所以这一极限正好表示点到直线的距离趋于零。$x \to -\infty$ 的情形同理，仍应单独考察。

为了确定 k, b，先由 $f(x) - kx \to b$ 得

$$\frac{f(x)}{x} = k + \frac{f(x) - kx}{x} \to k.$$

因此可以依次计算

$$\boxed{k = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx].}$$

反过来，如果这两个极限存在有限值且 $k \neq 0$，则 $f(x) - (kx + b) \to 0$，从而确有该斜渐近线。只算出斜率 k 还不够，必须继续检查截距 b 的极限。

例题. 求 $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐近线。

解. 先分解分母：$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$。分母仅在 $x = -3, 1$ 处为零，且两点处分子均不为零。考察各侧的符号可得

$$\lim_{x \to -3^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -3^+} f(x) = +\infty,$$
$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty.$$

故垂直渐近线为 $x = -3$、$x = 1$。其他有限点的分母非零，函数有有限极限，不会产生垂直渐近线。

在 $x \to +\infty$ 与 $x \to -\infty$ 两个方向，均有

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2}{x^2 + 2x - 3} \to 1,$$

$$f(x) - x = \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} \to -2.$$

所以两端的斜渐近线都是 $y = x - 2$。也可用多项式除法直接核对：

$$f(x) = x - 2 + \frac{7x - 6}{x^2 + 2x - 3},$$

最后一项趋于零。因而 $x \to +\infty$ 时 $f(x) \to +\infty$，$x \to -\infty$ 时 $f(x) \to -\infty$，没有水平渐近线。 □